

پنکه‌ی دستی

پنکه یا بادزن دستی وسیله‌ای مفید است تا خود را خنک نگه دارید! انرژی الکتریکی موتور (آرمیچر) های این پنکه، توسط باتری تأمین می‌شود. موتور، انرژی الکتریکی باتری را به انرژی جنبشی از نوع چرخشی تبدیل می‌کند. با چرخیدن پروانه‌های متصل به هر موتور، نسیم خنک‌کننده‌ای در اطراف آن ایجاد می‌شود.



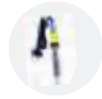
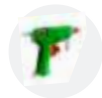
چگونه یک پنکه‌ی دستی بسازیم؟

برای اجرای این پروژه به یک جعبه‌ی باتری که دارای کلید قطع و وصل است، نیاز دارید. از قطعات پلاستیکی یا چوبی به عنوان پایه و نگه‌دارنده‌ی موتور (آرمیچر) استفاده کنید. این قطعات باید پهن باشند تا موتورها را به خوبی نگه دارند و به اندازه‌ی کافی بلند باشند تا پره‌های پروانه‌های دو موتور پس از نصب با هم تماس پیدا نکنند.

توجه



روش انجام هر پروژه به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.



- چسب حرارتی

- سیم چین

- هویه

ابزار مورد نیاز



باتری قلمی
(۲ عدد)



پروانه (۲ عدد)



جعبه‌ی باتری
قلمی همراه با
کلید



آرمیچر یا موتور (۲ عدد)

پایه
استیکی یا چوبی
موتورها



جنس دسته، پلاستیک
چوبی با طول ۶
و عرض آن ۲
جعبه‌ی باتری



سیم رشته‌ای
سیاه رنگ



سیم رشته‌ای
قرمز رنگ

وسایل مورد نیاز



۲

موتورها را روی دو انتهای پایه بچسبانید. سپس پروانه‌ها را روی محور هر موتور نصب کنید.



۱

پایه‌ی نصب موتورها را به بالای جعبه‌ی باتری بچسبانید و توجه کنید که در مرکز قرار بگیرد. مطمئن شوید که با وجود پایه، می‌توانید در جعبه‌ی باتری را باز و بسته کنید.



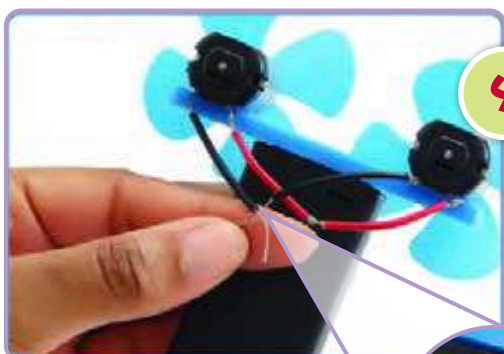
۴

یک انتهای هر دو تکه سیم قرمز رنگ را به پایه‌های سمت راست هر موتور متصل کنید.



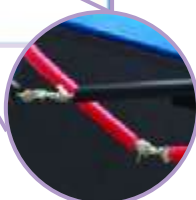
۳

روکش دو طرف دو سیم مشکی و دو سیم قرمز را که طول هر کدام حدود ۴ سانتی‌متر است، جدا کنید (حدود ۱ سانتی‌متر از هر طرف). همین کار را برای دو سر سیم‌های جعبه باتری انجام دهید.



۴

انتهای سیم‌های قرمز را به یک دیگر پیچانید. همین کار را برای انتهای سیم‌های سیاه انجام دهید.



۵

یک انتهای هر دو تکه سیم سیاه رنگ را به پایه‌های سمت چپ هر موتور متصل کنید.



جهت چرخش پروانه‌ها با توجه به جهت جریان عبوری از موتورها مشخص می‌شود که با آزمایش آن‌ها می‌توانید به آن پی ببرید.

کلید روی جعبه‌ی باتری را حرکت دهید تا بررسی کنید که آیا پروانه‌ها نسیمی را به سمت جلو ایجاد می‌کنند یا نه. اگر نسیم به سمت عقب می‌وزد، سیم‌های سیاه و قرمز جعبه باتری را برعکس ببندید.



انتهای سیم قرمز باتری را دور سیم‌های مشکی پیچ‌خورده بپیچانید. سپس انتهای سیم سیاه باتری را دور سیم‌های قرمز پیچ‌خورده بپیچانید.



دسته‌ای را که انتخاب کرده‌اید، طوری به قسمت جلوی جعبه باتری بچسبانید که آن روی

اتری را بپوشانند. اطمینان حاصل کنید که پروانه‌ها هنگام چرخش از دسته فاصله دارند و همچنان می‌توانید درب جعبه باتری را باز کنید.



هنگامی که از جهت وزش نسیم هوا رضایت داشتید، محل اتصال سیم‌ها را لحیم‌کاری کنید.



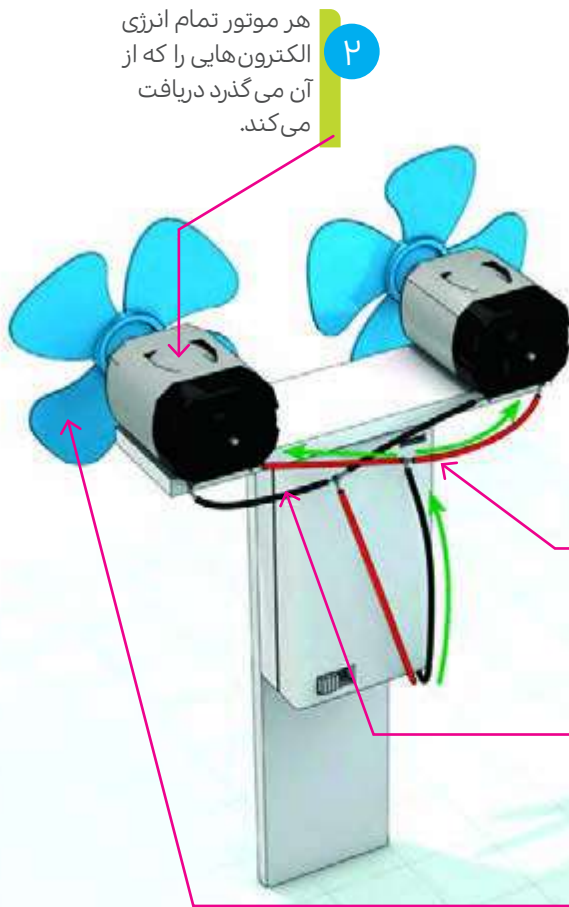
ی
شن
و با

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت پنکه‌ی دستی رمزینه را پویش کنید.



چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که اجزای مدار را به روشی که دیدید سیم‌کشی می‌کنید، باتری‌ها به هر موتور انرژی الکتریکی یکسانی می‌رسانند.



۲ هر موتور تمام انرژی الکترون‌هایی را که از آن می‌گذرد دریافت می‌کند.

۱

نیمی از جریان الکتریکی، از یک موتور و نیمی از موتور دیگر عبور می‌کند.

۴

جریان الکتریکی در این محل اتصال تقسیم می‌شود.

۳

از آن‌جا که سرعت چرخش محور موتورها به انرژی الکتریکی دریافت شده از باتری‌ها بستگی دارد، سیم‌کشی دو موتور به این صورت باید انجام شود. این کار باعث می‌شود هرکدام از موتورها با سرعت یکسانی بچرخند.

اختراعات در دنیای واقعی:

چراغ‌های جلوی خودرو

چراغ‌های جلوی خودرو مشابه روش سیم‌کشی موتورها در پنکه‌ی دستی سیم‌کشی می‌شوند. اگر این چراغ‌ها پشت سرهم سیم‌کشی می‌شدند، وقتی یکی از چراغ‌ها کار نمی‌کرد، دیگری نیز کار نمی‌کرد. همچنین هر دو به تدریج و با خالی شدن باتری کم نورتر می‌شدند.

